

Mise en place Active Directory

Gestion centralisée des utilisateurs et politiques de sécurité

Windows Server 2022 | AD DS | GPO | PowerShell

1. Contexte

Dans une infrastructure réseau d'entreprise, il est nécessaire de centraliser la gestion des utilisateurs, des groupes et des politiques de sécurité. Active Directory Domain Services (AD DS) permet de créer un domaine où chaque utilisateur s'authentifie avec un compte unique, et où les administrateurs appliquent des stratégies de groupe (GPO) pour contrôler la sécurité sur tout le parc.

2. Environnement

- Machine virtuelle Windows Server 2022 (VirtualBox ou VMware)
- Adresse IP fixe configurée sur le serveur
- Nom de domaine choisi (ex : entreprise.local)
- Accès administrateur

3. Installation du rôle AD DS

Installation du rôle et des outils d'administration :

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

Installe le rôle AD DS et les consoles d'administration (Utilisateurs et ordinateurs AD, Centre d'administration). Le paramètre `-IncludeManagementTools` évite de devoir installer les outils séparément.

4. Promotion en contrôleur de domaine

Création de la forêt et promotion du serveur :

```
Install-ADDSForest -DomainName 'entreprise.local' -DomainNetBIOSName 'ENTREPRISE' -InstallDNS
```

Crée une nouvelle forêt Active Directory et promeut le serveur en premier contrôleur de domaine. Le DNS intégré est installé automatiquement car AD dépend du DNS pour la résolution de noms et la localisation des services. Un redémarrage est nécessaire.

5. Création de la structure organisationnelle

Création des unités d'organisation (OU) :

```
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Utilisateurs' -Path 'DC=entreprise,DC=local'
```

Les OU permettent d'organiser les objets AD de manière logique et d'appliquer des GPO ciblées à des groupes d'objets plutôt qu'à l'ensemble du domaine.

```
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Groupes' -Path 'DC=entreprise,DC=local'
```

6. Création des utilisateurs et groupes

Création d'un utilisateur :

```
New-ADUser -Name 'Admin01' -SamAccountName 'admin01' -Path  
'OU=Utilisateurs,DC=entreprise,DC=local' -AccountPassword  
(ConvertTo-SecureString 'P@ssw0rd!' -AsPlainText -Force) -Enabled $true
```

Chaque utilisateur est créé dans l'OU appropriée avec un identifiant de connexion (SamAccountName). Le mot de passe doit respecter la politique de complexité. L'option `-Enabled $true` active le compte immédiatement.

Création d'un groupe de sécurité :

```
New-ADGroup -Name 'GRP_Admins' -GroupScope Global -Path  
'OU=Groupes,DC=entreprise,DC=local'
```

Les groupes de sécurité gèrent les droits de manière centralisée. On attribue les droits au groupe, puis on ajoute ou retire les utilisateurs du groupe selon leurs besoins.

```
Add-ADGroupMember -Identity 'GRP_Admins' -Members 'admin01'
```

Ajoute l'utilisateur au groupe. Il hérite automatiquement de tous les droits attribués au groupe.

7. Mise en place des GPO

Création et liaison d'une stratégie de groupe :

```
New-GPO -Name 'Politique_Securite' | New-GPLink -Target  
'OU=Utilisateurs,DC=entreprise,DC=local'
```

Crée une GPO et la lie à l'OU Utilisateurs. Elle s'appliquera automatiquement à tous les objets de cette OU.

Configuration de la politique de mot de passe :

```
Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy -MinPasswordLength 12 -ComplexityEnabled  
$true -MaxPasswordAge 90.00:00:00 -LockoutThreshold 5
```

Impose des mots de passe de 12 caractères minimum avec complexité, renouvellement tous les 90 jours, verrouillage après 5 échecs. Conforme aux recommandations ANSSI.

8. Vérification

Vérification des utilisateurs et GPO :

```
Get-ADUser -Filter * | Select Name, SamAccountName, Enabled
```

Liste tous les comptes du domaine avec leur statut.

```
gpresult /r
```

Exécutée depuis un poste client, affiche les GPO appliquées et permet de vérifier que les politiques sont en vigueur.